



中华人民共和国国家标准

GB/T 44485—2024

北斗地基增强系统实时定位分级服务内容 及数据格式

Real time positioning grading service contents and data format
of BeiDou ground-based augmentation system

2024-09-29 发布

2025-04-01 实施

国家市场监督管理总局
国家标准化管理委员会 发布

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 缩略语 2

5 基本要求 2

6 服务内容 2

 6.1 服务内容分类 2

 6.2 服务分级 3

 6.3 服务要求 4

7 数据格式 4

 7.1 一般要求 4

 7.2 开放服务数据格式 4

 7.3 许可服务数据格式 4

 7.4 自定义电文数据格式 6

8 质量要求 8

 8.1 开放服务质量要求 8

 8.2 许可服务质量要求 9

参考文献 10

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中华人民共和国自然资源部提出。

本文件由全国地理信息标准化技术委员会(SAC/TC 230)归口。

本文件起草单位：自然资源部第三大地测量队(四川省第一测绘工程院)、武汉大学、国家测绘产品质量检验测试中心、广州中海达卫星导航技术股份有限公司、中国测绘科学研究院、西南交通大学、成都新橙北斗智联有限公司、中国人民解放军 61287 部队。

本文件主要起草人：陈现春、张熙、包海、刘晖、方书山、蔡艳辉、李成钢、聂桂根、单弘煜、秘金钟、周乐韬、冯威、杨永刚、林广强、高帅。



北斗地基增强系统实时定位分级服务内容 及数据格式

1 范围

本文件规定了北斗地基增强系统实时定位分级服务的基本要求、服务内容,以及分级服务的数据格式和质量要求。
本文件适用于我国陆地和海洋范围内北斗地基增强系统高精度实时定位服务。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

- GB/T 34966.3—2017 卫星导航增强信息互联网传输 第3部分:数据传输格式
- GB/T 35767—2017 卫星导航定位基准站网基本产品规范
- GB/T 35768—2017 卫星导航定位基准站网服务管理系统规范
- GB/T 35769—2017 卫星导航定位基准站网服务规范
- GB/T 37018—2018 卫星导航地基增强系统数据处理中心数据接口规范
- GB/T 39267—2020 北斗卫星导航术语
- GB/T 39611—2020 卫星导航定位基准站术语
- GB/T 39614—2020 卫星导航定位基准站网质量评价规范
- GB/T 39723—2020 北斗地基增强系统通信网络系统技术规范
- GB/T 39783—2021 北斗地基增强系统数据处理中心技术要求
- RTCM 10403.3 差分数据 GNSS 服务标准(第3版)[Differential GNSS(Global Navigation Satellite Systems) services version 3]

3 术语和定义

GB/T 39611—2020 和 GB/T 39267—2020 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

实时定位服务 **real time positioning service**

时间延迟在 6 s 以内的定位数据服务。
[来源:GB/T 39611—2020,5.2.2,有修改]

3.2

开放服务 **open service**

通过公开接口协议向用户提供的无约束的服务。

3.3

许可服务 **license service**

通过特定程序授权并通过专门的许可协议向用户提供的服务。

3.4

服务数据 service data

由北斗地基增强系统播发给用户的各类信息。

注：服务数据包括但不限于系统信息、增强信息、空间基准信息、差分数据、大气模型参数、基准站观测数据等。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ARP: 天线参考点 (Antenna Reference Point)

BDS: 北斗卫星导航系统 (BeiDou Navigation Satellite System)

CGCS2000: 2000 国家大地坐标系统 (China Geodetic Coordinate System 2000)

DCB: 码间偏差 (Differential Code Bias)

FKP: 区域改正参数 (Flachen Korrektur Parameter)

GEO: 地球静止轨道 (Geostationary Earth Orbit)

IGSO: 倾斜地球同步轨道 (Inclined GeoSynchronous Orbit)

MEO: 中圆地球轨道 (Medium Earth Orbit)

MP: 多路径效应 (Multi Path)

MSM: 多信号电文 (Multiple Signal Messages)

RMSE: 均方根误差 (Root Mean Square Error)

RTCM: 海事无线电技术委员会 (Radio Technical Commission for Maritime Services)

RTD: 实时伪距差分 (Real-Time Kinematic Pseudorange Differential)

RTK: 实时载波相位差分 (Real-Time Kinematic)

TECU: 每平方米柱体所含电子总量 (Total Electron Content Unit)

2SP: 2 标准纬线 (Two Standard Parallels)

5 基本要求

北斗地基增强系统实时定位分级服务的相关要求如下：

- 应采用 CGCS2000 坐标系, 增加使用的其他坐标系应建立与 CGCS2000 坐标系的转换关系;
- 应建立分级服务产品目录, 说明服务产品的技术规格, 对外公开公示, 并定期更新;
- 服务单位应将服务质量控制贯穿于整个服务活动中, 由具有资质的第三方检验机构定期开展服务质量评价, 质量评价方法应按照 GB/T 39614—2020 执行;
- 基准站坐标和基准站网原始观测数据的分级划定规则见《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》和《关于规范卫星导航定位基准站数据密级划分和管理的通知》;
- 系统应具备独立北斗实时差分定位服务能力, 其基本要求、系统功能、系统配置、系统测试等应满足 GB/T 35768—2017 中第 5 章~第 8 章的要求, 其产品应满足 GB/T 35767—2017 中第 5 章~第 8 章、GB/T 37018—2018 中第 6 章的要求; 其信息安全防护应符合 GB/T 39783—2021 中第 9 章的要求, 其通信网络的功能、性能、安全指标应满足 GB/T 39723—2020 中第 4 章~第 9 章的要求, 其服务应满足 GB/T 35769—2017 中第 5 章和第 6 章的要求。

6 服务内容

6.1 服务内容分类

基于北斗地基增强系统的基本信息、观测数据、成果数据等基本产品所包含的内容, 兼顾高精度实

时定位服务的受众范围、数据精度等因素,将北斗地基增强系统实时定位服务内容分为开放服务和许可服务两类,其详细内容如下。

- a) 开放服务包含以下内容:
 - 系统信息:服务提供者信息、地域范围、服务内容等;
 - 增强信息:广播星历、精密轨道、精密钟差、码偏差、组合轨道钟差等信息;
 - 其他开放信息:以上未列举的可开放提供的信息。
- b) 许可服务包含以下内容:
 - 空间基准信息:框架名称、历元时刻、基准站坐标值、速度场等信息;
 - 差分数据:系统生成的载波相位和伪距观测值;
 - 大气模型参数:电离层改正数、对流层改正数等;
 - 基准站观测数据:原始观测的载波相位和伪距观测值等;
 - 其他许可信息:以上未列举的需要许可获取的信息。

6.2 服务分级

北斗地基增强系统实时定位服务分级情况如下:

- a) 开放服务不划分等级;
- b) 许可服务划分为 A、B、C 和 D 四级(A 为最高,D 为最低),许可服务包括空间基准信息、差分数据、大气模型参数、基准站观测数据;其中,空间基准信息分级见表 1,差分数据分级见表 2,大气模型参数分级见表 3,基准站观测数据分级见表 4。

表 1 空间基准信息分级表

技术指标	A 级	B 级	C 级	D 级
基准站坐标相对精度	$\leq 1 \times 10^{-8}$	$\leq 1 \times 10^{-7}$	$\leq 1 \times 10^{-6}$	$\leq 1 \times 10^{-5}$
基准站坐标更新频率 次/每年	>1	1	1	<1
速度场	含	含	不含	不含

表 2 差分数据分级表

技术指标	A 级	B 级	C 级	D 级
数据精度	厘米级	厘米级	亚米级	亚米级
数据类型	载波相位和伪距	载波相位和伪距	伪距	伪距
更新间隔 s	1	2~5	1	2~5

表 3 大气模型参数分级表

技术指标	A 级	B 级	C 级	D 级
电离层改正数精度 TECU	≤ 5	>5 且 <20	≥ 20	—
对流层改正数精度 cm	≤ 2	>2 且 <10	≥ 10	—

表 4 基准站观测数据分级表

技术指标	A 级	B 级	C 级	D 级
数据类型	载波相位和伪距	载波相位和伪距	伪距	伪距
采样间隔 s	1	2~5	1	2~5

6.3 服务要求

- 北斗地基增强系统实时定位服务的相关要求如下：
- a) 开放服务及许可服务的内容应满足 GB/T 35767—2017 中第 8 章的要求；
 - b) 许可服务办理流程应按照 GB/T 35769—2017 中第 8 章的要求执行；
 - c) 应对许可服务用户申请进行审核，审核通过后与用户签订服务协议及数据安全责任协议。

7 数据格式

7.1 一般要求

- 北斗地基增强系统实时定位服务数据格式的相关规定如下：
- a) 数据格式应符合 GB/T 37018—2018 中第 6 章、RTCM 10403.3 及 GB/T 34966.3—2017 中第 5 章、第 8 章和第 9 章的规定；
 - b) 在 GB/T 37018—2018、RTCM 10403.3 及本文件中未包含的数据格式，可自定义服务数据格式，其数据格式应符合 GB/T 37018—2018、RTCM 10403.3 的要求；
 - c) 电文帧结构应由前导码、保留位、电文内容长度、电文内容及循环冗余校验位组成；
 - d) 编码应符合 GB/T 37018—2018 及 RTCM 10403.3 的要求。

7.2 开放服务数据格式

开放服务数据的电文组数据格式见表 5。

表 5 开放服务数据的电文组数据格式列表

服务内容	电文分组	电文名称	电文类型	备注
系统信息	系统信息电文组	系统信息电文	2100	自定义电文 2100 格式详见 7.4
增强信息	广播星历电文组	BDS 星历	1042	电文类型格式详见 RTCM 10403.3
	精密轨道电文组	BDS 轨道	1300	
	精密钟差电文组	BDS 钟差	1301、1305	
	码偏差电文组(DCB)	BDS 码偏差	1302	
	组合轨道钟差电文组	BDS 组合轨道钟差	1303	

7.3 许可服务数据格式

许可服务数据的电文组数据格式见表 6。

表 6 许可服务数据的电文组数据格式列表

服务内容	电文分组	电文名称	电文类型	备注
空间基准信息	基准站及天线电文组	基准站 ARP 电文	1005	电文类型格式详见 GB/T 37018—2018
		基准站 ARP 及天线高度电文	1006	
		天线描述电文	1007	
		天线描述和序列号电文	1008	
		物理基准站位置电文	1032	
		天线与接收机说明电文	1033	
	坐标投影参数电文组	赫尔默特/莫洛金斯基电文	1021	
	坐标投影参数电文组	莫洛金斯基-巴德卡斯电文	1022	
		椭球格网投影残差电文	1023	
		平面格网投影残差电文	1024	
		投影参数,除兰伯特等角圆锥(2SP)和横轴墨卡托以外的投影类型电文(含高斯-克吕格投影等其他电文)	1025	
		投影参数,兰伯特等角圆锥投影类型(2SP)电文	1026	
		投影参数,投影类型(斜轴墨卡托投影)电文	1027	
	速度场电文组	速度场电文	2101	自定义电文 2101
差分数据	区域 RTD 差分电文组	RTD 差分数据电文组	41	电文类型格式详见 GB/T 37018—2018
			42	
	区域差分数据产品电文组	BDS 差分数据电文(MSM1-MSM4)	1121	电文类型格式详见 RTCM 10403.3
			1124	
	网络 RTK 残差电文组	BDS 网络 RTK 残差电文	1353	电文类型格式详见 GB/T 37018—2018
	网络 FKP 梯度电文组	BDS 网络 FKP 梯度电文	1354	
大气模型参数	电离层和几何改正电文组	BDS 电离层改正电文	1350	
		BDS 几何改正电文	1351	
		BDS 几何与电离层改正电文	1352	
基准站观测数据	观测数据电文组	BDS 观测数据电文(MSM5-MSM7)	1121	电文类型格式详见 RTCM 10403.3
			1124	
			1125	
			1126	
			1127	
其他许可信息	其他数据电文组	系统参数电文	1013	
		文本字符串电文	1029	

7.4 自定义电文数据格式

自定义新增服务数据格式时,为防止与现有数据格式冲突,并与现有数据格式保持结构一致性,则将前导码字符更新为(11011101)即可。部分数据格式需自定义扩充,自定义电文包括速度场、系统信息和新增数据域。其中,速度场自定义电文见表7,系统信息自定义电文见表8,新增数据域电文见表9。

表7 速度场自定义电文 2101 格式

数据域名称	数据类型	比特数	计算	取值范围	备注
电文帧索引头内容					
前导码	uint8	8	—	11011101	参考 RTCM 10403.3 前导码(固定值为 11011101)
保留位	uint6	6	—	0	参考 RTCM 10403.3 保留位
电文内容长度	uint10	10	—	0~1 023	参考 RTCM 10403.3 电文长度
合计	—	24	—	—	—
电文数据头内容					
电文编号	uint12	12	—	0~4 095	参考 RTCM 10403.3 字段 DF002
空间基准信息	uint4	4	—	0~15	新增数据域 SJ001
BDS 周 	uint10	10	—	0~1 023	参考 RTCM 10403.3 字段 DF489
BDS 周内秒	uint20	20	—	0~604 799	新增数据域 SJ011
站点个数/N	uint10	10	—	0~1 023	新增数据域 SJ002
合计	—	56	—	—	—
电文数据体内容					
站点名	char(4)	32	—	—	新增数据域 SJ003
天线相位中心位置 X	int38	38	* 0.000 1 m	±13 743 895.347 1 m	参考 GB/T 37018—2018 字段 DF025
天线相位中心位置 Y	int38	38	* 0.000 1 m	±13 743 895.347 1 m	参考 GB/T 37018—2018 字段 DF026
天线相位中心位置 Z	int38	38	* 0.000 1 m	±13 743 895.347 1 m	参考 GB/T 37018—2018 字段 DF027
天线相位中心速度 X	int15	15	* 0.000 1 m/s	±1.638 4 m/s	新增数据域 SJ004
天线相位中心速度 Y	int15	15	* 0.000 1 m/s	±1.638 4 m/s	新增数据域 SJ005

表 7 速度场自定义电文 2101 格式（续）

数据域名称	数据类型	比特数	计算	取值范围	备注
天线相位中心速度 Z	int15	15	* 0.000 1 m/s	±1.638 4 m/s	新增数据域 SJ006
合计	—	191 * N	—	—	单个站点数据占用 191 比特,N 个测站占用 191 * N 比特
电文尾校验					
循环冗余校验	int24	24	—	—	参考 RTCM 10403.3 循环冗余校验
合计	—	24	—	—	—
总计	—	104+191 * N	—	—	—

表 8 系统信息自定义电文 2100 格式

数据域名称	数据类型	比特数	计算	取值范围	备注
电文帧索引头内容					
前导码	uint8	8	—	11011101	参考 RTCM 10403.3 前导码(固定值为 11011101)
保留位	uint6	6	—	0	参考 RTCM 10403.3 保留位
电文内容长度	uint10	10	—	0~1 023	参考 RTCM 10403.3 电文长度
合计	—	24	—	—	—
电文数据体内容					
电文编号	uint12	12	—	0~4 095	参考 RTCM 10403.3 字段 DF002
运营机构	uchar10	80	—	—	新增数据域 SJ007
地域范围	uint8	8	—	0~255	新增数据域 SJ008
系统类别	uint4	4	—	0~15	新增数据域 SJ009
服务等级	uint12	12	—	0~4 095	新增数据域 SJ010
数据域名称	数据类型	比特数	计算	取值范围	备注
合计	—	116	—	—	—
电文尾校验					
循环冗余校验	int24	24	—	—	参考 RTCM 10403.3 循环冗余校验
合计	—	24	—	—	—
总计	—	164	—	—	—

表 9 新增数据域电文

数据域号	数据域名称	数据类型	比例因子	有效范围	单位	数据域说明
SJ001	基准框架	uint4	—	0~15	—	0:CGCS2000 坐标系统 1:北斗坐标系统 其他预留
SJ002	站点个数	uint10	—	0~1 023	—	速度场对应的站点个数
SJ003	站点名	char(4)	—	—	—	4 个字符组成的站点名
SJ004	天线相位中心速度 X	int15	0.000 1	±1.638 4	m/s	天线相位中心速度 X
SJ005	天线相位中心速度 Y	int15	0.000 1	±1.638 4	m/s	天线相位中心速度 Y
SJ006	天线相位中心速度 Z	int15	0.000 1	±1.638 4	m/s	天线相位中心速度 Z
SJ007	运营机构	uchar10	—	—	—	运营机构字符串
SJ008	地域范围	uint8	—	0~255	—	0:全, 1~34:按字母顺序排列的省级行政区,其他预留
SJ009	系统类别 	uint4	—	0~15	—	总共 4 个 bit 位 bit0:0(BDS OFF) 1(BDS ON)
SJ010	服务等级	uint12	—	0~4 095	—	bit3n:0(不可用)1(可用), bit[3n+1:3n+2]:0(A 级)1(B 级)2 (C 级)3(D 级) n:0(空间基准信息)1(差分数据)2 (大气模型参数)3(基准站观测数据)
SJ011	北斗周内秒	int20	—	0~604 799	s	北斗周内秒

8 质量要求

8.1 开放服务质量要求

8.1.1 系统信息

系统信息的完整性、准确性和更新时效应满足以下要求：

- 完整性:运营机构、地域范围、系统类别等信息完整；
- 准确性:运营机构、地域范围、系统类别等描述准确；
- 更新时效:信息发生变化后应在 1 周内完成信息更新。

8.1.2 增强信息

增强信息的完整性、广播星历完整性、精密轨道数据完整率、码偏差数据可用率应满足以下要求。

- 完整性:广播星历、精密轨道、精密钟差、码偏差、组合轨道钟差等信息完整。
- 广播星历完整性:测试时段内缺失可见卫星数目小于 1/3。
- 精密轨道数据完整率:
 - 事后精密轨道数据完整率大于 70%,MEO、IGSO 的 RMSE 小于 0.6 m,GEO 的 RMSE 小

- 于 3 m；
- 快速精密轨道数据完整率大于 70%，MEO、IGSO 的 RMSE 小于 0.9 m，GEO 的 RMSE 小于 5 m。
- d) 码偏差数据可用率：北斗 DCB 数据可用率大于 70%，RMSE 小于 5 ns。

8.2 许可服务质量要求

8.2.1 空间基准信息

空间基准信息的完整性、精度和数据更新间隔应满足以下要求。

- a) 完整性：坐标数据、框架信息、历元信息、速度场信息等信息完整。
- b) 精度：基线相对精度小于 1×10^{-5} 。
- c) 数据更新间隔：
 - 基准站坐标更新间隔小于 2 年；
 - 速度场更新间隔小于 3 年。

8.2.2 差分数据

差分数据的完整性、可用率和更新间隔应满足以下要求：

- a) 完整性：载波相位差分数据、伪距差分数据等信息完整；
- b) 可用率：不低于 95%；
- c) 更新间隔：小于 6 s。



8.2.3 大气模型参数

大气模型参数的完整性、精度和更新间隔应满足以下要求。

- a) 完整性：对流层延迟数据和电离层延迟数据可用率均大于 75%。
- b) 精度：
 - 对流层模型精度优于 0.2 m；
 - 电离层模型精度优于 30 TECU。
- c) 更新间隔：对流层数据更新间隔和电离层数据更新间隔均小于 24 h。

8.2.4 基准站观测数据

基准站观测数据的完整性、可用率、多路径效应、时延应满足以下要求：

- a) 完整性：载波相位数据、伪距数据、广播星历数据、数据观测信息、天线信息、气象数据等信息完整；
- b) 可用率：不低于 80%；
- c) 多路径效应：MP1、MP2 值均小于 0.5 m；
- d) 时延：延迟时间小于 6 s。

参 考 文 献

- [1] GB/T 18314—2024 全球导航卫星系统(GNSS)测量规范
 - [2] GB 22021—2008 国家大地测量基本技术规定
 - [3] GB/T 39467—2020 北斗精密服务产品规范
 - [4] GB/T 39615—2020 卫星导航定位基准站网测试技术规范
 - [5] GB/T 39618—2020 卫星导航定位基准站网运行维护技术规范
 - [6] BDS-SIS-ICD-GAS-1.0 北斗地基增强系统服务性能规范(1.0 版)
 - [7] 《国家测绘地理信息局关于规范卫星导航定位基准站数据密级划分和管理的通知》(国测成发〔2016〕1 号)
 - [8] 《卫星导航定位基准站建设备案办法(试行)》(国测法发〔2016〕4 号)
 - [9] 《测绘地理信息管理工作国家秘密范围的规定》(自然资发〔2020〕95 号)
-



